

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

“Электроника и схемотехника”

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

Исследование системы усилительного каскада с общим эмиттером

Выполнили:

Жук Анастасия Валерьевна, студентка группы N3348

Подпись: _____

Огом Фэйт Блессинг, студентка группы N3350

Подпись: _____

Гачко Григорий Дмитриевич, студент группы N3345

Подпись: _____

Проверил:

Горошков Вячеслав Александрович,
заведующий лабораторией ФБИТ

Подпись: _____

Санкт-Петербург
2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ХОД РАБОТЫ.....	4
Теоретическая часть.....	4
Практическая часть.....	8
Схемы.....	8
Результаты измерений.....	10
Моделирование.....	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	14

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучение принципа работы, исследование характеристик и параметров усилительного каскада с общим эмиттером (ОЭ). Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- исследовать усилительный каскад с ОЭ на практике;
- определить его коэффициент усиления по напряжению;
- установить границы линейного режима;
- рассчитать статический коэффициент передачи тока транзистора.

ХОД РАБОТЫ

Теоретическая часть

Усилительный каскад с общим эмиттером – это базовая схема транзисторного усилителя, где эмиттер биполярного транзистора служит общей точкой подключения для входа и выхода. Входной сигнал подается между базой и эмиттером, а выходной снимается между коллектором и эмиттером.

Ток базы управляет током коллектора: небольшие изменения тока базы вызывают значительные изменения тока коллектора ($I_K = h_{21э} \cdot I_Б$). В результате небольшое переменное напряжение на входе создает большое напряжение на нагрузке в коллекторной цепи, обеспечивая усиление как по току, так и по напряжению. Полярность выходного сигнала инвертирована относительно входного.

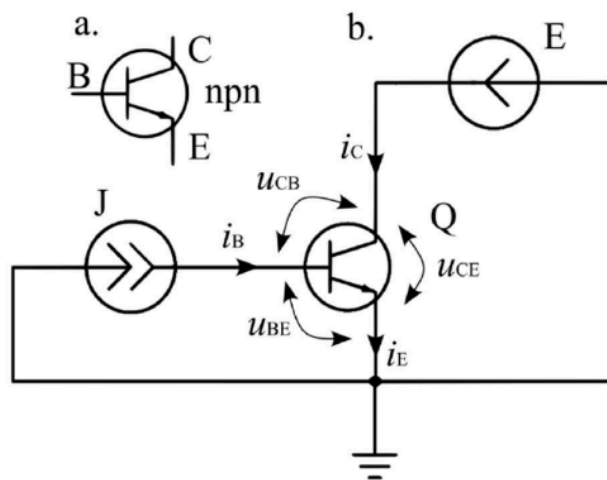


Рисунок 1 – Схема включения npr транзистора с общим эмиттером

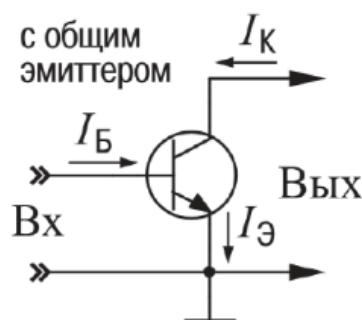


Рисунок 2 – Вход и выход сигнала на транзисторе с общим эмиттером

Основные параметры, характеризующие усилительный каскад:

- коэффициент усиления по напряжению $K_U = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}}$;
- коэффициент усиления по току $K_I = \frac{I_{\text{ВЫХ}}}{I_{\text{ВХ}}} \approx h_{21э}$;
- входное сопротивление $R_{\text{ВХ}}$ — определяет нагрузку на источник сигнала;
- выходное сопротивление $R_{\text{ВЫХ}}$ — влияет на способность передавать мощность в нагрузку;
- полоса пропускания — диапазон частот, в котором усиление остается близким к максимальному.

Рабочая точка (точка покоя) — это совокупность постоянных токов и напряжений $(I_{\text{Б}}, I_{\text{К}}, U_{\text{КЭ}})$ в транзисторе при отсутствии входного сигнала. Она выбирается так, чтобы при подаче переменного сигнала транзистор оставался в активном режиме на всем периоде колебаний. Оптимальное положение — в середине нагрузочной прямой, что позволяет получить максимальную амплитуду выходного сигнала без искажений (без перехода в отсечку или насыщение).

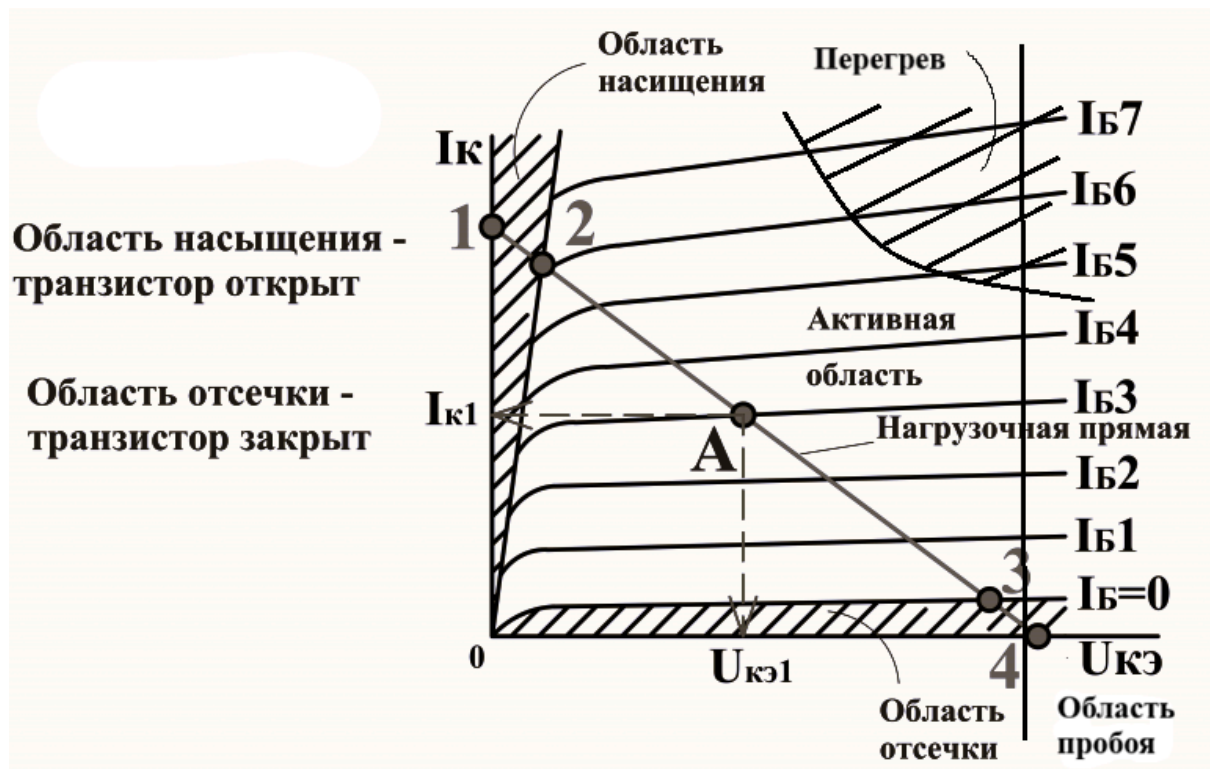


Рисунок 3 – Семейство выходных характеристик биполярного транзистора, включенного по схеме с ОЭ

Режим отсечки возникает при недостаточном напряжении на базе ($U_{бэ} < U_{порог}$). Транзистор закрыт, ток коллектора почти нулевой. На выходе “срезается” нижняя полуволна.

Режим насыщения возникает при избыточном токе базы: напряжение $U_{кэ}$ падает до ~ 0.2 В, транзистор полностью открыт, и дальнейшее увеличение тока базы не увеличивает ток коллектора. На выходе “срезается” верхняя полуволна.

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) усилителя – это график зависимости коэффициента усиления по напряжению (или току, или мощности) от частоты входного сигнала при постоянной амплитуде входного сигнала. Другими словами, АЧХ показывает, насколько усилитель ослабляет или усиливает сигнал различных частот, по сравнению с сигналом на опорной (обычно средней) частоте.

Фазо-частотная характеристика (ФЧХ) усилителя – это график (или функция), показывающий зависимость фазового сдвига между выходным и входным сигналами линейной системы от частоты входного гармонического сигнала.

Полоса пропускания (полоса частот) – это диапазон частот, в котором коэффициент усиления не падает более чем на 3 дБ от своего максимального значения.

Практическая часть

Схемы

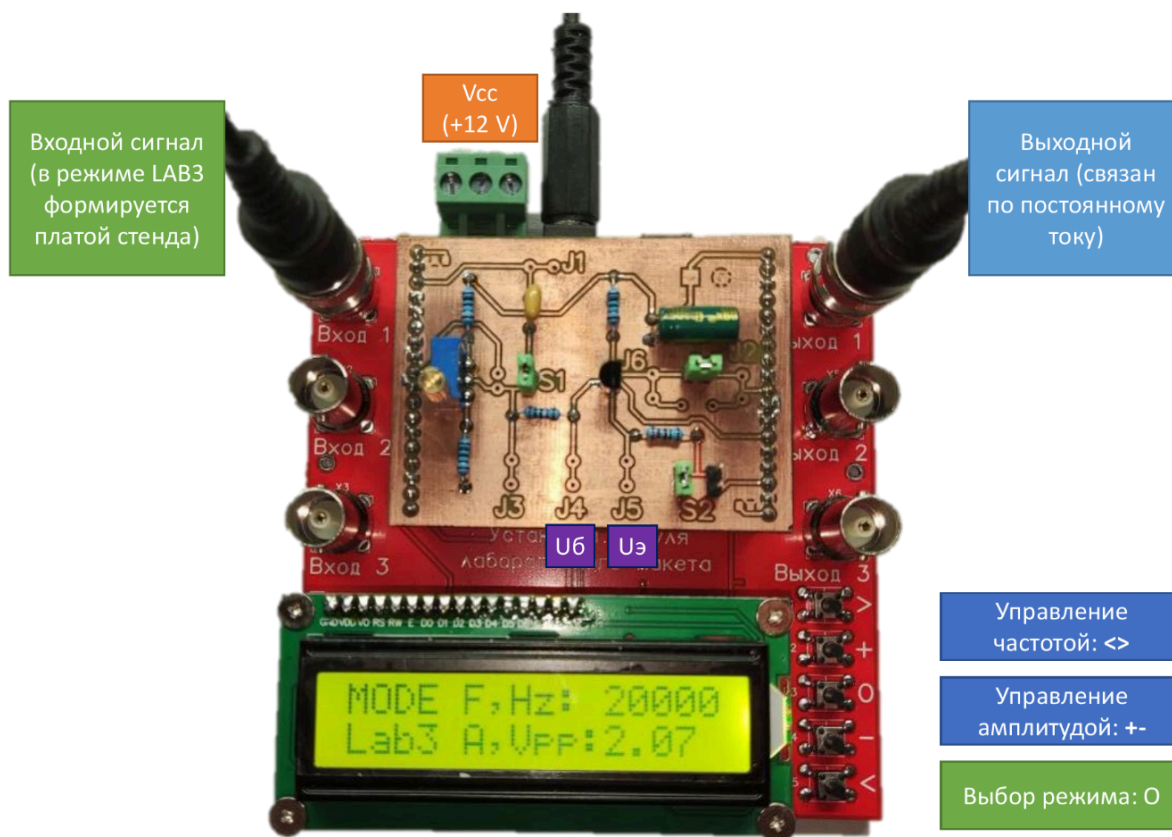


Рисунок 4 – Структурная схема лабораторной установки

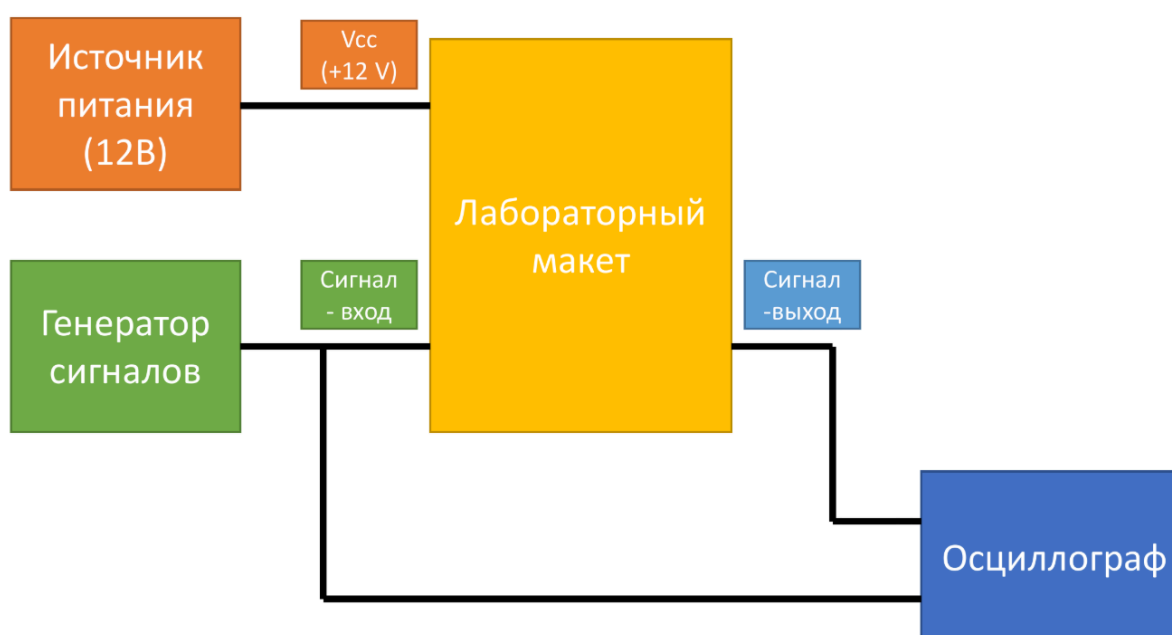


Рисунок 5 – Блок-схема подключения лабораторной установки

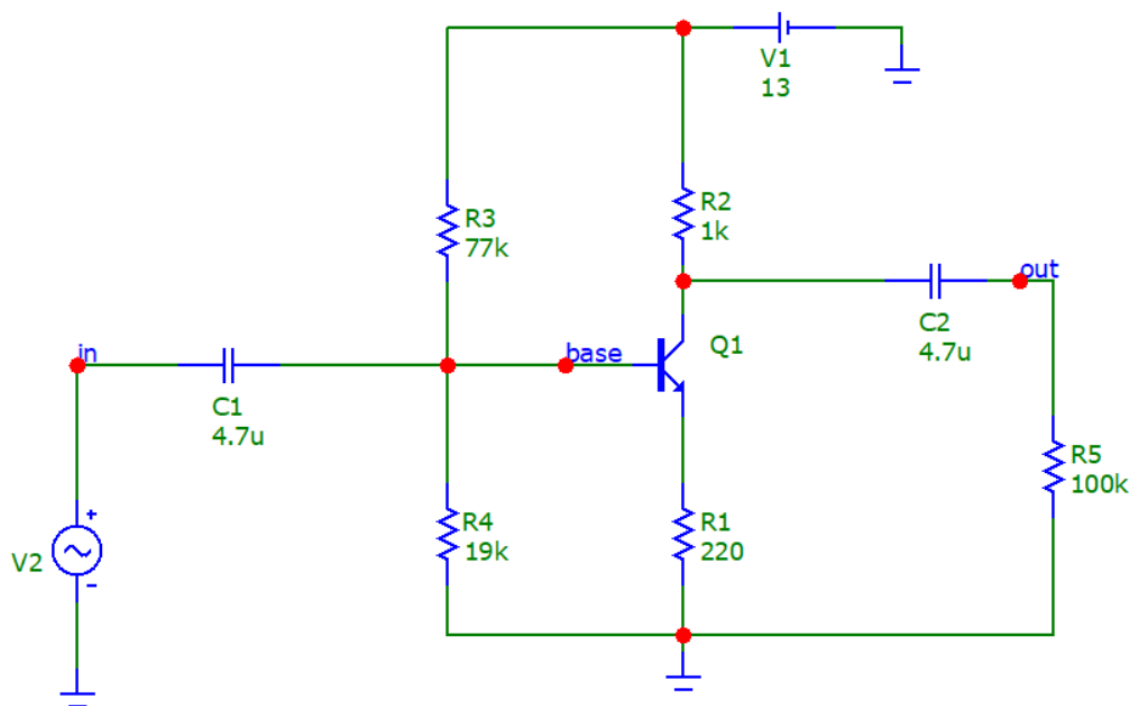


Рисунок 6 – Принципиальная схема лабораторного макета

Результаты измерений

Таблица 1 – Протокол измерений (часть 1)

Амплитуда $U_{\text{вх}}, \text{В}$	$U_{\text{бmax}}, \text{В}$	$U_{\text{бmin}}, \text{В}$	$U_{\text{бэmax}}, \text{В}$	$U_{\text{бэmin}}, \text{В}$	$U_0, \text{В}$	$A_{\text{вых}}, \text{В}$	K_U
0,5	0,608	0,725	0,606	0,683	0,6445	1,68	4,286
1	0,618	0,724	0,613	0,684	0,6485	2,8	4,268
2,06	0,63	0,713	0,622	0,678	0,65	4,6	4,34

Таблица 2 – Протокол измерений (часть 2)

Амплитуда $U_{\text{вх}}, \text{В}$	$A_{\text{вх}}, \text{В}$	$U_{R_6}, \text{В}$	$U_{R_k}, \text{В}$	$h_{21э}$
0,5	0,392	0,011	2,455	223,182
1	0,656	0,013	2,983	229,462
2,06	1,06	0,014	3,214	229,571

Формулы для расчетов:

$$U_0 = \frac{U_{\text{бэmax}} - U_{\text{бэmin}}}{2};$$

$$K_U = \frac{A_{\text{вых}}}{A_{\text{вх}}};$$

$$h_{21э} = U_{R_k} / U_{R_6}.$$

Среднее значение коэффициента усиления:

$$K_U = \frac{K_{U1} + K_{U2} + K_{U3}}{3} = \frac{4,286 + 4,268 + 4,34}{3} \approx 4,301$$

Моделирование

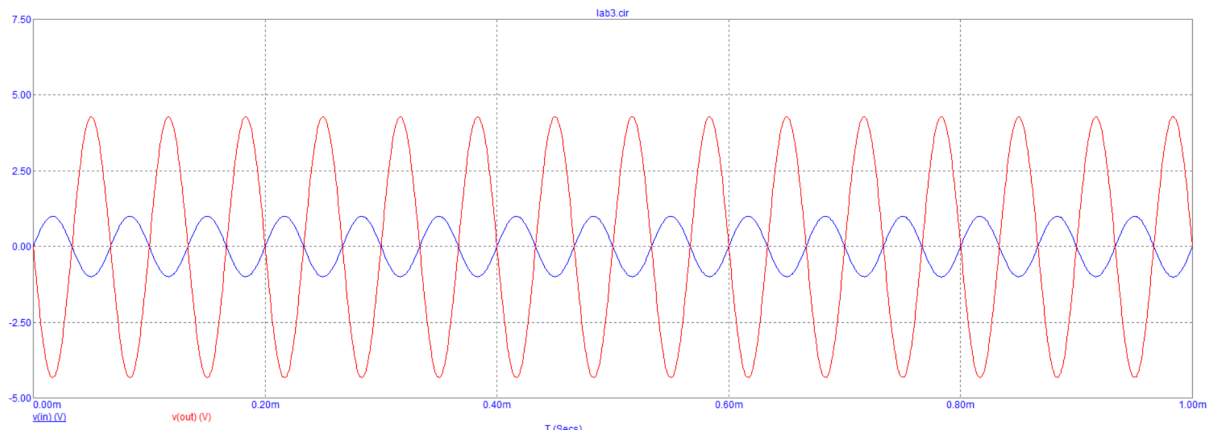


Рисунок 7 – Соотношение входного (синего) и выходного (красного) сигналов

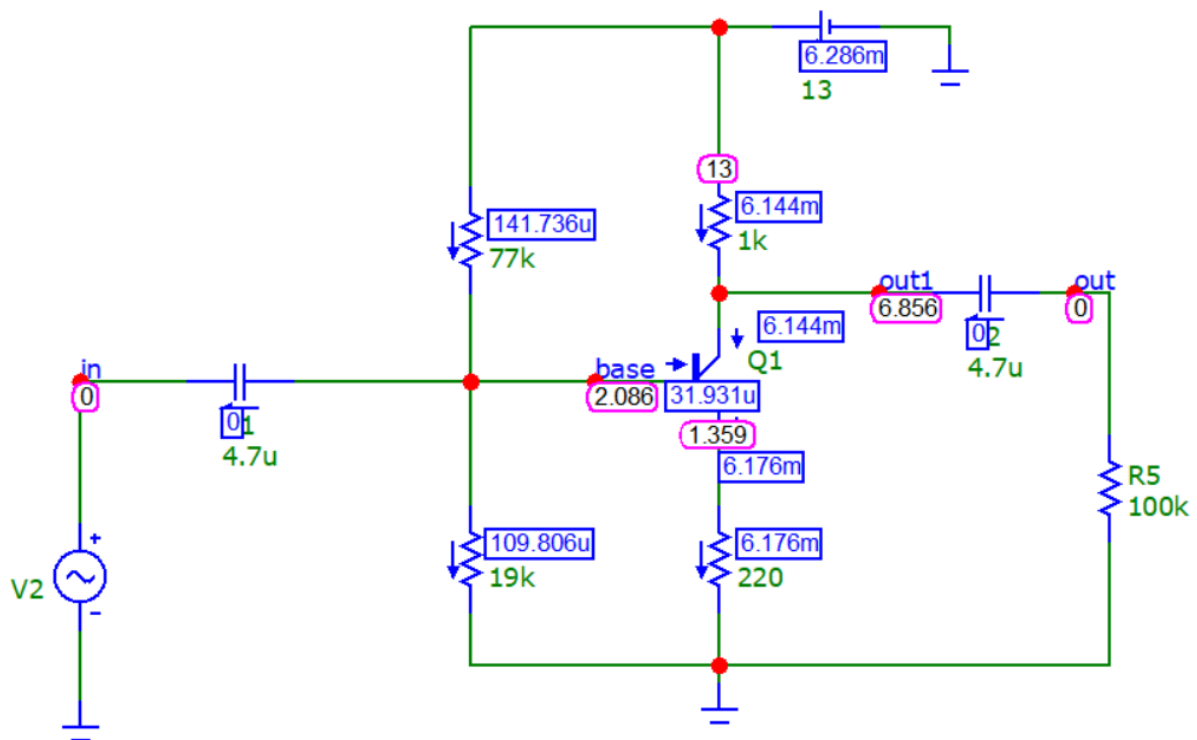


Рисунок 8 – Результаты Dynamic DC Analysis

Коэффициент усиления по току:

$$K_I = \frac{I_{\text{ВЫХ}}}{I_{\text{ВХ}}} = \frac{I_K}{I_B} = \frac{6,144 \cdot 10^{-3}}{31,931 \cdot 10^{-6}} \approx 192,415$$

Коэффициент усиления по напряжению:

$$K_U = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}} = \frac{6,856}{2,086} \approx 3,287$$

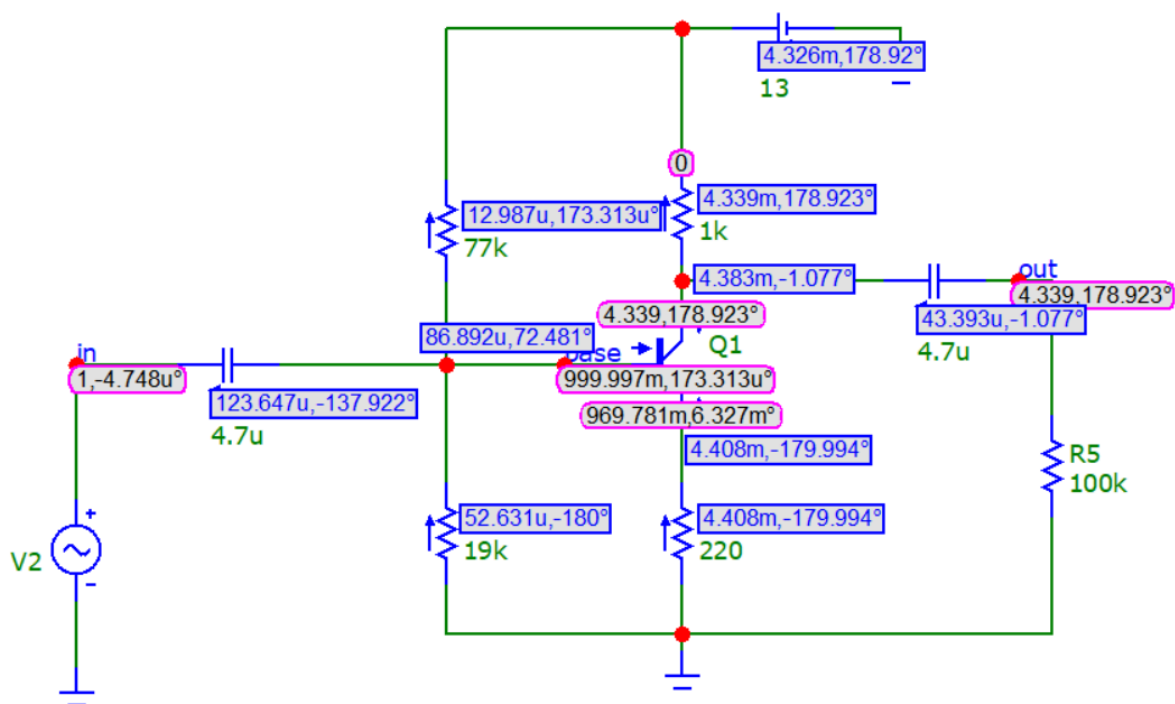


Рисунок 9 – Результаты Dynamic AC Analysis

Значение входного сопротивления:

$$R_{BX} = \frac{dU_{BX}}{dI_{BX}} = \frac{999,997 \cdot 10^{-3}}{86,892 \cdot 10^{-6}} \approx 11508,505$$

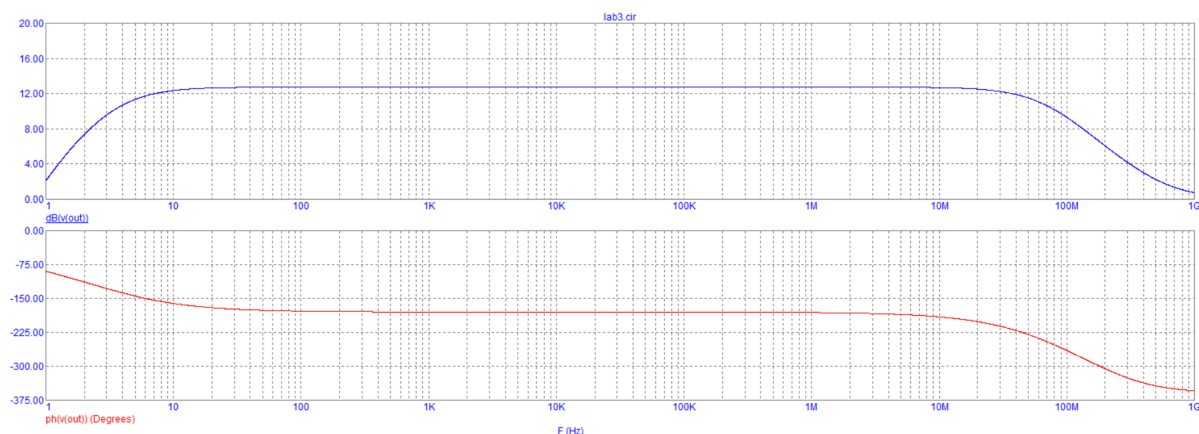


Рисунок 10 – АЧХ (синий) и ФЧХ (красный) усилителя

Максимальное значение коэффициента усиления (максимум функции АЧХ) равен 12,749 дБ. Значит, нам необходимо провести прямую линию через точки с ординатой $12,749 - 3 = 9,749$ дБ.

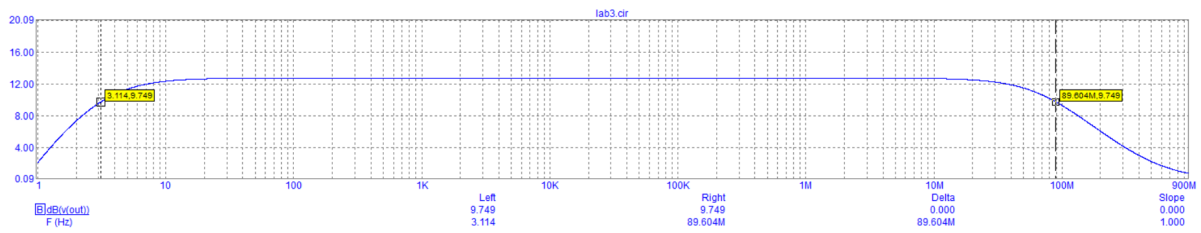


Рисунок 11 – Полоса пропускания усилителя (1)

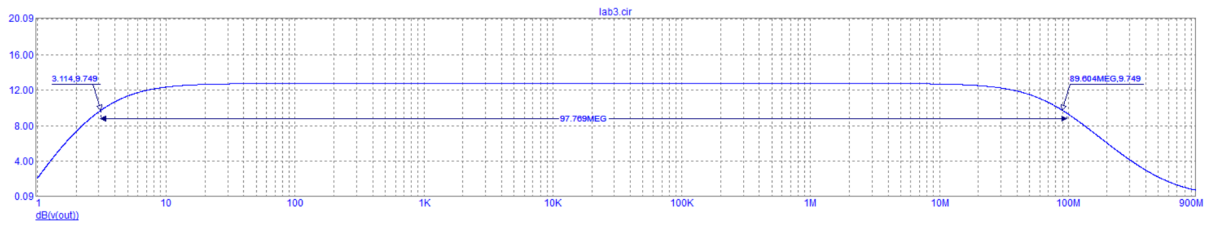


Рисунок 12 – Полоса пропускания усилителя (2)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы работы усилительного каскада с общим эмиттером, исследованы его основные характеристики и параметры. Практически подтверждены свойства каскада: усиление сигнала по напряжению и току, а также инверсия фазы выходного сигнала относительно входного. Определены границы линейного режима работы транзистора и установлена его рабочая точка, обеспечивающая минимальные нелинейные искажения. На основе экспериментальных данных и результатов компьютерного моделирования проанализированы амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики усилителя, а также определена полоса пропускания. Полученные результаты согласуются с теоретическими представлениями о работе усилительного каскада с ОЭ.